Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 2

з дисципліни «Теорія прийняття рішень»

Тема: «Бінарні відношення та основні операції над ними»

Варіант № 1

Виконав:
студент групи ФЕІ-34с
Біжик Юрій Володимирович

Перевірила:
доцент Дуфанець Марта
Василівна

Львів — 2026

1 Мета роботи

Вивчити поняття бінарного відношення, способи його подання та основні операції; реалізувати введення відношень, знаходження областей визначення й значень і обчислення результатів операцій.

2 Завдання та вихідні дані

Варіант 1 задає порядок елементів носія $A = \{\text{зима, весна, літо, осінь}\}$. Відношення P означає «не холодніше», Q — «так само». За методичкою весну й осінь вважаємо тотожними за температурним порядком. Вони залишаються різними елементами A, але утворюють один клас температурної еквівалентності.

Використано порядкові коди $t = (0, 1, 2, 1)$ для зими, весни, літа й осені. Це лише кодування порядку, а не температура у градусах і не результати метеорологічних спостережень. Тоді

$$xPy \leftrightarrow t(x) \geq t(y), \quad xQy \leftrightarrow t(x) = t(y). \tag{1}$$

Наприклад, літо не холодніше весни, тому $P_{32} = 1$; зима не є «не холоднішою» за літо, тому $P_{13} = 0$.

3 Теоретичні відомості

Бінарне відношення на A — підмножина $A \times A$. У матриці відношення рядок задає перший елемент пари, стовпець — другий. Одиниця означає наявність пари, нуль — її відсутність.

Область визначення містить перші компоненти всіх пар, область значень — другі. Тобто рядок із хоча б однією одиницею означає належність елемента до області визначення, стовпець із хоча б однією одиницею — до області значень.

Операції перетину, об'єднання, різниці й симетричної різниці виконуються як відповідні операції над множинами пар. Доповнення береться відносно **всього** $A \times A$, включно з діагональними парами. Обернення змінює порядок компонент, отже його матриця є транспонованою.

За прийнятою у методичці домовленістю композиція P∘Q означає спочатку перехід за P, потім за Q:

$$(x, y) \in P \circ Q \leftrightarrow \exists z \in A : (x, z) \in P \wedge (z, y) \in Q. \tag{2}$$

Матриця композиції — булевий добуток: для кожної клітинки виконується логічне «або» за проміжними елементами від логічного «і» двох зв'язків. Звичайне арифметичне множення без переведення результатів у 0/1 не дає матрицю бінарного відношення.

4 Початкові відношення та їх області

	зима	весна	літо	осінь
зима	1	0	0	0
весна	1	1	0	1
літо	1	1	1	1
осінь	1	1	0	1

Таблиця 1 — Матриця відношення P: не холодніше

Пари: {(зима, зима), (весна, зима), (весна, весна), (весна, осінь), (літо, зима), (літо, весна), (літо, літо), (літо, осінь), (осінь, зима), (осінь, весна), (осінь, осінь)}.

Область визначення: {зима, весна, літо, осінь}. Область значень: {зима, весна, літо, осінь}.

	зима	весна	літо	осінь
зима	1	0	0	0
весна	0	1	0	1
літо	0	0	1	0
осінь	0	1	0	1

Таблиця 2 — Матриця відношення Q: так само

Пари: {(зима, зима), (весна, весна), (весна, осінь), (літо, літо), (осінь, весна), (осінь, осінь)}.

Область визначення: {зима, весна, літо, осінь}. Область значень: {зима, весна, літо, осінь}.

Обидві області для P та Q дорівнюють A: у кожного елемента є рефлексивна пара (x,x). Q містить чотири діагональні пари і дві додаткові пари (весна, осінь), (осінь, весна), усього 6. У P 11 пар.

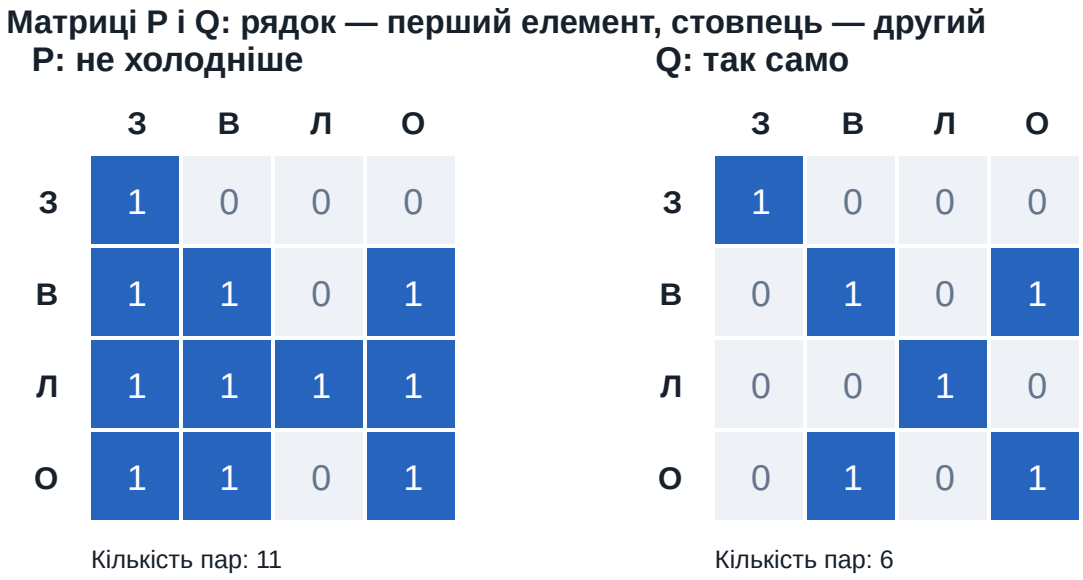


Рисунок 1 — Матриці початкових відношень із однаковим порядком рядків і стовпців

Синій колір позначає одиниці. Однакові рядки весни й осені в обох матрицях відображають рівність їхніх порядкових температурних рівнів. Матриця Q симетрична; матриця P не симетрична.

5 Аналітичне виконання основних операцій

Оскільки рівність рівнів гарантує «не холодніше», маємо $Q \subseteq P$. Звідси перетин дорівнює Q, об’єднання — P, а QP є порожнім.

5.1 Перетин та об’єднання

$$P \cap Q = Q, \quad P \cup Q = P. \tag{3}$$

Для кожної пари перетин залишає її лише за двох одиниць у відповідних клітинках; об’єднання — за хоча б однієї одиниці.

	зима	весна	літо	осінь
зима	1	0	0	0
весна	0	1	0	1
літо	0	0	1	0
осінь	0	1	0	1

Таблиця 3 — Результат операції P ∩ Q

	зима	весна	літо	осінь
зима	1	0	0	0
весна	1	1	0	1
літо	1	1	1	1
осінь	1	1	0	1

Таблиця 4 — Результат операції P ∪ Q

5.2 Різниця та симетрична різниця

PQ містить лише строго тепліші пори року: (весна, зима), (літо, зима), (літо, весна), (літо, осінь), (осінь, зима). Пари з рівними рівнями вилучаються. Оскільки QP порожнє, симетрична різниця PΔQ збігається з PQ; обидва відношення мають 5 пар.

	зима	весна	літо	осінь
зима	0	0	0	0
весна	1	0	0	0
літо	1	1	0	1
осінь	1	0	0	0

Таблиця 5 — Результат операції P \ Q

	зима	весна	літо	осінь
зима	0	0	0	0
весна	1	0	0	0
літо	1	1	0	1
осінь	1	0	0	0

Таблиця 6 — Результат операції P Δ Q

5.3 Доповнення

Доповнення P містить пари, де перший сезон строго холодніший за другий: (зима, весна), (зима, літо), (зима, осінь), (весна, літо), (осінь, літо). Діагональ відсутня, оскільки всі рефлексивні пари вже належать P.

	зима	весна	літо	осінь
зима	0	1	1	1
весна	0	0	1	0
літо	0	0	0	0
осінь	0	0	1	0

Таблиця 7 — Доповнення P відносно A×A

Кількості пар у P і доповненні додаються до $4^2 = 16$: 11 + 5 = 16. Спільних пар немає.

5.4 Обернене відношення

Обернення P^{-1} означає «не тепліше»: $t(x) \le t(y)$. Усі пари (x,y) початкового P перетворюються на (y,x).

	зима	весна	літо	осінь
зима	1	1	1	1
весна	0	1	1	1
літо	0	0	1	0
осінь	0	1	1	1

Таблиця 8 — Транспонована матриця — обернене відношення P^{-1}

Число пар залишається 11, хоча їх орієнтація змінюється.

5.5 Композиція

$P \circ Q = P$. Якщо xPz та zQy, то $t(x) \ge t(z) = t(y)$, тому xPy. Навпаки, для кожної пари xPy можна обрати $z = y$, оскільки Q рефлексивне. Це доводить обидва включення. Наприклад, пара (літо, весна) має проміжний елемент осінь: літо P осінь та осінь Q весна.

	зима	весна	літо	осінь
зима	1	0	0	0
весна	1	1	0	1
літо	1	1	1	1
осінь	1	1	0	1

Таблиця 9 — Булева композиція P∘Q

У цій конкретній задачі також Q∘P = P та $P^2 = P$. Перша рівність випливає з рівності рівнів за Q, друга — з транзитивності й рефле-

ксивності P. Це властивості заданих відношень, а не твердження про довільні композиції.

6 Програмні результати й графічне подання

Виконання здійснено стандартною бібліотекою Python через uv:

```
uv run python labs/lab-02/src/main.py --variant 1
```

Програма створює матриці згідно з варіантом або читає введені матриці P,Q із JSON через `--input`. Відношення зберігаються як множини пар індексів. Результати перетину, об’єднання й інших операцій повертаються у вигляді множин, потім однозначно перетворюються в матриці 0/1.

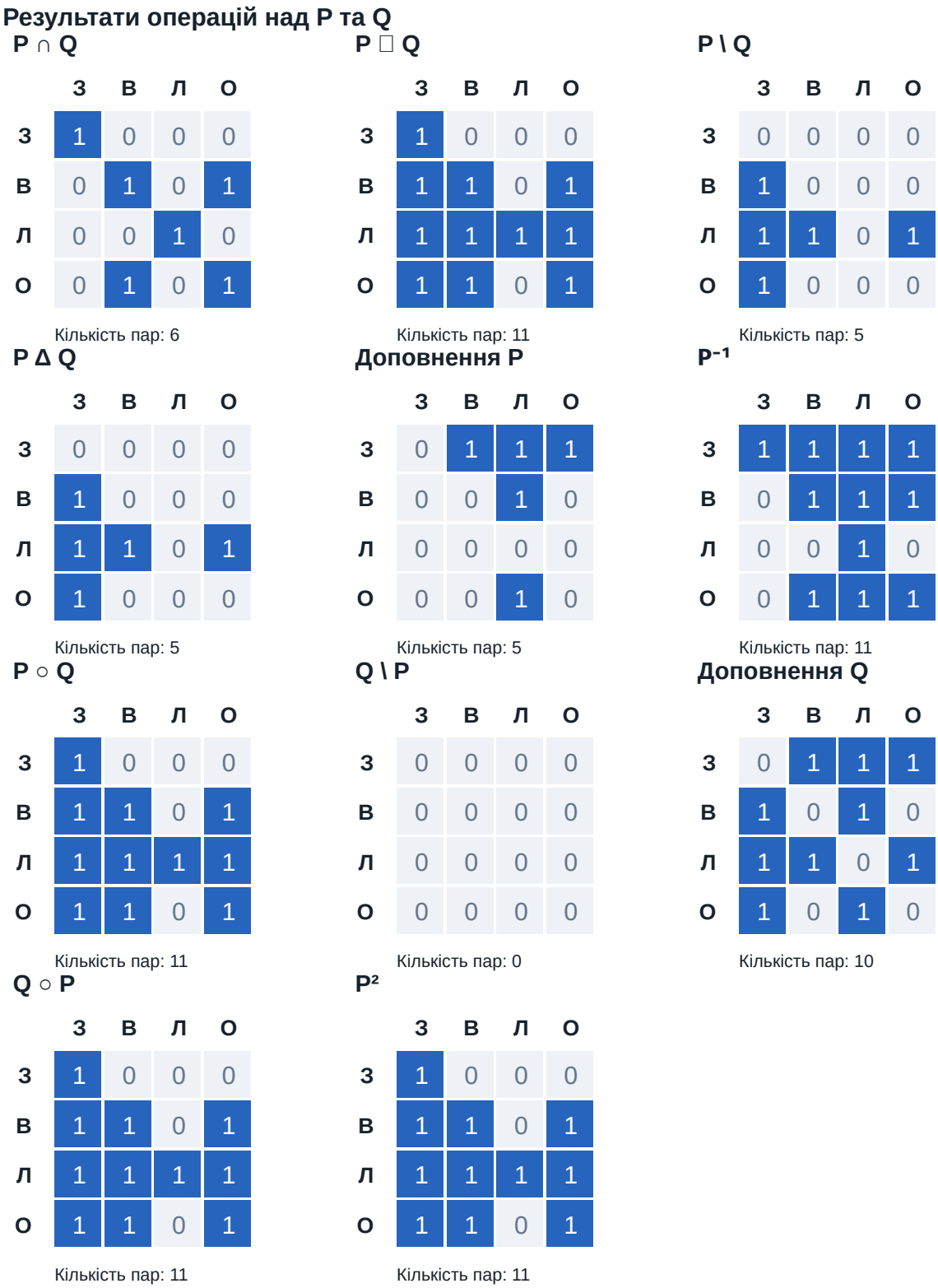


Рисунок 2 — Матриці основних та додаткових операцій над P і Q

Однакові матриці на рисунку не є копіюванням без обчислень: вони відображають тотожності для заданих сезонних відношень. Результат QP містить тільки нулі; доповнення Q містить 10 пар із різними рівнями.



Рисунок 3 — Кількість пар у початкових і похідних відношеннях, спільна шкала 0–16

Числа в підписах стовпчиків взято зі збережених результатів. Перетин має 6 пар, різниця та симетрична різниця — по 5, композиція — 11. Обернення зберігає потужність, тоді як доповнення має 16−11=5 пар.

Відношення	Пар	Область визначення	Область значень
P: не холодніше	11	{зима, весна, літо, осінь}	{зима, весна, літо, осінь}
Q: так само	6	{зима, весна, літо, осінь}	{зима, весна, літо, осінь}
P ∩ Q	6	{зима, весна, літо, осінь}	{зима, весна, літо, осінь}
P ∪ Q	11	{зима, весна, літо, осінь}	{зима, весна, літо, осінь}
P \ Q	5	{весна, літо, осінь}	{зима, весна, осінь}
Q \ P	0	∅	∅
P Δ Q	5	{весна, літо, осінь}	{зима, весна, осінь}
Доповнення P	5	{зима, весна, осінь}	{весна, літо, осінь}
Доповнення Q	10	{зима, весна, літо, осінь}	{зима, весна, літо, осінь}
P^{-1}	11	{зима, весна, літо, осінь}	{зима, весна, літо, осінь}
P ∘ Q	11	{зима, весна, літо, осінь}	{зима, весна, літо, осінь}
Q ∘ P	11	{зима, весна, літо, осінь}	{зима, весна, літо, осінь}
P^2	11	{зима, весна, літо, осінь}	{зима, весна, літо, осінь}

Таблиця 10 — Потужності й області для всіх обчислених відношень

Матриці, області й упорядковані пари зберігаються у `data/results.json`. Повний перелік пар міститься в `data/pairs.csv`, стислий підсумок — у `data/summary.csv`. Файли SVG отримано програмно з цих даних; у звіті вони замінюють передбачені методичкою копії екранів згідно з прямою вказівкою користувача.

Операції над парними множинами потребують до $O(n^2)$ часу й пам’яті. Пряма реалізація композиції перебирає пари двох відношень і має верхню межу $O(n^4)$; для чотирьох елементів це невеликий обсяг. Булевий матричний алгоритм міг би виконати композицію за $O(n^3)$.

7 Висновки

Для варіанта 1 побудовано P «не холодніше» та Q «так само» на чотирьох порах року зі спільним рівнем весни й осені. Області визначення та значень обох початкових відношень збігаються з A. P містить 11 пар, Q — 6. Аналітично обґрунтовано та обчислено всі задані операції: $P \cap Q = Q$, $P \cup Q = P$, $P \Delta Q = PQ$, $P \circ Q = P$; знайдено доповнення й обернення P. Результати подано матрицями, множинами пар та трьома векторними рисунками. Порядок компонент пари і домовленість про композицію визначають напрям відношення, тому вони явно зафіксовані у звіті та програмі.

8 Використані матеріали

1. Лабораторна робота №2 «Бінарні відношення та основні операції над ними». Наданий файл `materials/Lab2.pdf`.
2. Катренко А. В., Пасічник В. В., Пасько В. П. Теорія прийняття рішень. Київ: Видавнича група BHV, 2009. 448 с. Бібліографічний опис за методичкою.

Додаток А. Лістинг основної виконавчої частини

Функції композиції та виконання всіх операцій наведено без допоміжного коду експорту й CLI. Повна програма міститься в `src/main.py`.

```
def compose(first, second):
    """За методичкою: спочатку first, потім second; x first z second y."""
    return {(x, y) for x, z in first for zz, y in second if z == zz}


def solve(names, p, q):
    """Усі операції виконуються над скінченними множинами пар."""
    size = len(names)
    universe = {(i, j) for i in range(size) for j in range(size)}
    operations = [
        ('P', 'P: не холодніше', p),
        ('Q', 'Q: так само', q),
        ('intersection', 'P ∩ Q', p & q),
        ('union', 'P ∪ Q', p | q),
        ('difference', 'P \\ Q', p - q),
        ('reverse_difference', 'Q \\ P', q - p),
        ('symmetric_difference', 'P Δ Q', p ^ q),
        ('complement_p', 'Доповнення P', universe - p),
        ('complement_q', 'Доповнення Q', universe - q),
        ('inverse_p', 'P⁻¹', {(j, i) for i, j in p}),
        ('composition', 'P ∘ Q', compose(p, q)),
        ('reverse_composition', 'Q ∘ P', compose(q, p)),
        ('square_p', 'P²', compose(p, p)),
    ]
    results = {}
    for key, title, relation in operations:
        results[key] = {
            'title': title, 'count': len(relation),
            'matrix': [[int((i, j) in relation) for j in range(size)]
for i in range(size)],
            'pairs': [[names[i], names[j]] for i, j in
sorted(relation)],
            'domain': [names[i] for i in range(size) if any(x == i for
x, y in relation)],
            'range': [names[j] for j in range(size) if any(y == j for
x, y in relation)],
        }
    return {'names': names, 'size': size, 'relations': results,
            'inclusions': {'Q_subset_P': q ⩽ p, 'P_subset_Q': p ⩽
q}}
```